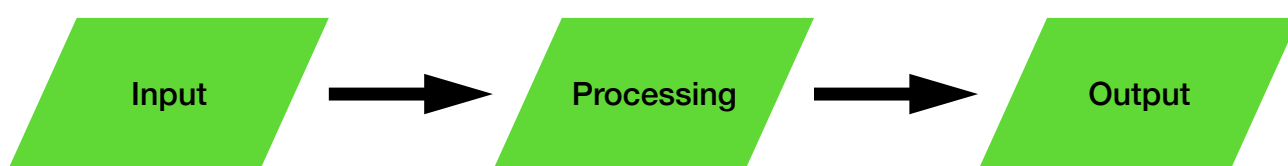


Chapter-1 — Introduction to Computer

1.0 Introduction

computer शब्द की उत्पत्ति greek शब्द “compute” से हुआ है। हिंदी में इसे संगणक कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर के दिए गए input को process करके output देता है। यह hardware और software से मिलकर बना है।

Computer के कार्य करने के तीन steps :



Input- यूजर के द्वारा दिया गया निर्देश।

processing- Computer के द्वारा दिए गए निर्देशों को प्राप्त करना और उनके अनुसार data पर कार्य करना।

Output - Computer के द्वारा यूजर को Process की गई information देना।

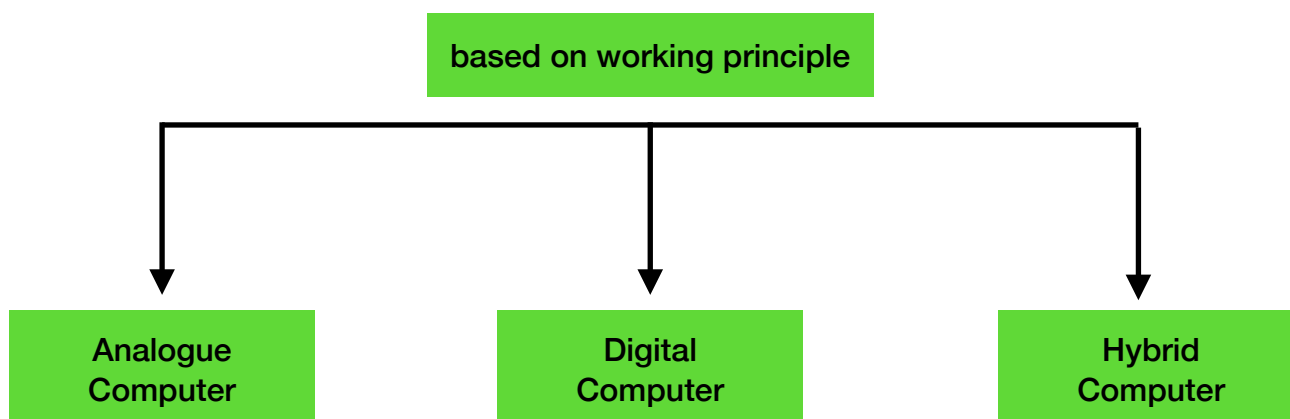
Classification of Computers

Computer को 2 तरीके से classify किया गया है।

- based on working principle.
- based on size.

Based on working principle.

वर्किंग प्रिंसिपल के आधार पर कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं।



Analogue Computer:

एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग भौतिक मात्राओं को नापने के लिए किया जाता है। यह मात्राएँ लगातार बदलती रहती हैं। इनका उपयोग साइंटिफिक एवं इंजीनियरिंग के कार्यों के लिए किया जाता है।

Ex:- Thermometer, Speedometer.

Digital Computer:

यह कंप्यूटर कार्य करने के लिए बाइनरी (0,1) का प्रयोग करता है। हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले सभी कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर ही हैं।

Ex:- laptop, macbook, chromebook, smartphone etc.

Hybrid Computer:

यह कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटरों की विशेषताओं से लैस होता है। यह दोनों के कार्यों को कर सकता है अर्थात् यह भौतिक राशियों को भी माप सकता है तथा इनको डिजिटल रूप में दिखा भी सकता है।



Ex: Petrol pump fuel meter, digital consoles on vehicles.

Based on size:

आकार के आधार पर कंप्यूटर चार प्रकार के होते हैं।

- Micro computer
- Mini Computer
- Mainframe Computer
- Super Computer

Micro Computer:

माइक्रो कंप्यूटर छोटे आकार के कंप्यूटर होते हैं। इनका उपयोग व्यक्तिगत कार्यों के लिए किया जाता है।

दुनिया के पहले माइक्रो कंप्यूटर का नाम माइक्रल था जिसमें INTEL 8008 माइक्रोप्रोसेसर का उपयोग हुआ था। (1970) विशेषताएँ:

- कम आकार
- कम लागत
- एक समय में एक उपयोगकर्ता

Ex: Desktop, Laptop, Tablet etc.

Mini Computer:

मिनी कंप्यूटर मध्यम आकार के कंप्यूटर होते हैं। इनका उपयोग छोटे व्यवसायों और संस्थानों में किया जाता है। पहला mini computer IBM द्वारा 1960 के दशक में बनाया गया था।

विशेषताएँ:

- एक से अधिक उपयोगकर्ता
- माइक्रो कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली
- मध्यम डेटा प्रोसेसिंग क्षमता
- एक से अधिक माइक्रोप्रोसेसर

उपयोग:

- कॉलेज
- छोटे उद्योग

Mainframe computer:

मेनफ्रेम कंप्यूटर बड़े और शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं।
ये बहुत अधिक मात्रा में डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं।
विशेषताएँ:

- हजारों उपयोगकर्ताओं को समर्थन
- उच्च गति
- बड़ी स्टोरेज क्षमता

उपयोग:

- बैंक
- रेलवे
- सरकारी संस्थाएँ

Super Computer:

सुपर कंप्यूटर दुनिया के सबसे तेज और शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं।
इनका उपयोग जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किया जाता है।
विशेषताएँ:

- अत्यधिक तेज गति
- विशाल प्रोसेसिंग क्षमता
- महंगे कंप्यूटर

उपयोग:

- मौसम पूर्वानुमान
- अंतरिक्ष अनुसंधान
- रक्षा क्षेत्र
- विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर CRAY-1 (1976)
- भारत का पहला सुपर कंप्यूटर PARAM 8000

1.1 Objectives

इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप :

- कंप्यूटर की मूल अवधारणा को समझ सकेंगे।
- कंप्यूटर की विशेषताओं एवं उपयोगों को जान सकेंगे।
- कंप्यूटर के प्रकारों की पहचान कर सकेंगे।
- हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर समझ सकेंगे।
- इनपुट एवं आउटपुट उपकरणों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- मेमोरी एवं स्टोरेज उपकरणों को समझ सकेंगे।
- कंप्यूटर की कार्यप्रणाली से परिचित हो सकेंगे।
- कंप्यूटर के विभिन्न अनुप्रयोग क्षेत्रों को जान सकेंगे।
- डेटा एवं सूचना (Data and Information) में अंतर समझ सकेंगे।
- आधुनिक जीवन में कंप्यूटर के महत्व को समझ सकेंगे।

1.2 Computer and latest IT gadgets

Computer का आविष्कार आज से लगभग 2000 वर्ष पहले हुआ था, तबसे लगातार इंसान की आवश्यकता अनुसार इसमें बदलाव किए गए हैं। इन्हीं बदलावों की वजह से कंप्यूटर आज जैसा हम देखते हैं उस स्वरूप में पहुँचा है।

1.2.1 Evolution of Computers & its application

Evolution :

कंप्यूटर का विकास कई चरणों में हुआ। प्रारम्भ में गणना के लिए सरल उपकरणों का उपयोग किया जाता था, जो धीरे-धीरे आधुनिक कंप्यूटर में विकसित हुए।

Abacus (अबेकस)

- सबसे पहला गणना यंत्र माना जाता है।
- चीन में लगभग 3000 वर्ष पहले उपयोग हुआ।
- मोतियों (Beads) की सहायता से गणना की जाती थी

Napier's Bones

John Napier

- 1617 में विकसित।
- गुणा और भाग करने में सहायता करता था।
- लकड़ी या हड्डी की छड़ों का उपयोग होता था।

Pascaline

Blaise Pascal

- 1642 में बनाया गया यांत्रिक कैलकुलेटर।
- जोड़ और घटाव कर सकता था।
- आधुनिक कैलकुलेटर की शुरुआत माना जाता है।

Stepped Reckoner

Gottfried Wilhelm Leibniz

- 1673 में विकसित।
- जोड़, घटाव, गुणा और भाग कर सकता था।

Difference Engine

Charles Babbage

- 1822 में बनाया गया।
- गणितीय सारणियाँ तैयार करने के लिए।

Analytical Engine

Charles Babbage

- आधुनिक कंप्यूटर का आधार माना जाता है।
- इसमें:
 - Input
 - Output
 - Memory

- Processor. जैसी अवधारणाएँ थीं।

Punch Card System

Herman Hollerith

- डेटा स्टोर करने के लिए पंच कार्ड का उपयोग।
- जनगणना कार्य में प्रयोग हुआ।

First Generation (1940-1956)

Technology- Vacuum Tube

Inventor- John Ambros Fleming

Year invented- 1904

इस जनरेशन के कंप्यूटर -

- input के लिए punch card और paper tape का इस्तेमाल होता था।
- बहुत बड़े आकार के होते थे।
- बिजली की खपत बहुत अधिक करते थे।
- गर्मी बहुत पैदा करते थे।
- ठंडा रखने के लिए air conditioner की ज़रूरत पड़ती थी।

Example- ENIAC, EDVAC, UNIVAC-1, UNIVAC-2, IBM-701, IBM-650.

Second Generation (1956-1963)

Technology- Transistor

Inventor- William Shockley

Year- 1947

इस जनरेशन के कंप्यूटर -

- पहली जनरेशन के कंप्यूटर के मुकाबले काफी छोटे हो गए।
- कम बिजली की खपत करते थे।
- गर्मी कम पैदा करते थे।
- इस पीढ़ी में assembly language और high level language का इस्तेमाल किया जाता था।

Example- IBM 1620, IBM 1401, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, UNIVAC 1108.

Third Generation (1964-1971)

Technology- Integrated Circuit (IC)

Inventor- Jack Kilby

Year- 1959

IC- यह एक प्रकार की चिप है जो सिलिकॉन की बनती है।

इस जनरेशन के कंप्यूटर -

- पिछली दोनों पीढ़ियों के मुकाबले अधिक तेज, कम बिजली की खपत करने वाले थे।
- IC की वजह से इनका आकार भी बहुत छोटा हो गया।

Example- IBM-360 series, Honeywell-6000 series, PDP (Personal Data Processor), IBM-370/168, TDC-316.

Fourth Generation (1971-Present)

Technology- Microprocessor

Inventor- Federico Faggin (Intel)

Year- 1971

First microprocessor- 1971

Microprocessor- इनमें बहुत सारे LSI (Large Scale Integration) और VLSI (very Large Scale Integration) technique का इस्तेमाल किया गया है।

इस जनरेशन में -

- computer के काम करने की क्षमता और speed दोनों ही कई गुना बढ़ गई।
- Size बहुत छोटा हो गया।
- personal computer का आविष्कार किया गया।
- high level language जैसे C, C++ को सपोर्ट करते थे।
- MS-DOS, MS Windows जैसे OS विकसित किए गए।

Example- IBM 4341, DEC 10, STAR 1000, PUP11.

Fifth generation (1981-present)

Technology- AI

इस जनरेशन में -

- High level language जैसे कि - C, C++, Java और .Net आदि का उपयोग होता है।
- कंप्यूटर का इस्तेमाल Health, Entertainment, Education इत्यादि में इस्तेमाल होता है।
- बाकी की पीढ़ियों के कंप्यूटर से ज्यादा तेज़, छोटे, कम बिजली की खपत करते हैं।

Example- Desktop, Laptop, Notebook, ChromeBook, Ultra Book.

Applications of Computer-

- Education (शिक्षा)- कंप्यूटर का उपयोग स्कूल, कॉलेज और ऑनलाइन शिक्षा में किया जाता है। इससे पढ़ाई आसान और रोचक बनती है।
- Banking (बैंकिंग)- बैंकों में कंप्यूटर का उपयोग खातों का प्रबंधन, ऑनलाइन बैंकिंग और ATM सेवाओं के लिए किया जाता है।
- Medical (चिकित्सा)- अस्पतालों में रोगों की जांच, रिपोर्ट तैयार करने और मरीजों का रिकॉर्ड रखने के लिए कंप्यूटर उपयोग होता है।
- Business (व्यापार)- व्यापार में बिलिंग, अकाउंटिंग, स्टॉक प्रबंधन और ऑनलाइन लेन-देन के लिए कंप्यूटर उपयोग किए जाते हैं।
- Communication (संचार)- ईमेल, वीडियो कॉल, चैट और सोशल मीडिया जैसी सेवाओं में कंप्यूटर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- Entertainment (मनोरंजन)- कंप्यूटर का उपयोग फिल्में देखने, गेम खेलने, संगीत सुनने और वीडियो एडिटिंग के लिए किया जाता है।
- Science and Research (विज्ञान एवं अनुसंधान)- वैज्ञानिक गणनाओं, मौसम पूर्वानुमान और अंतरिक्ष अनुसंधान में कंप्यूटर का उपयोग होता है।
- Railway and Transport (रेलवे एवं परिवहन)- टिकट बुकिंग, ट्रैफिक नियंत्रण और GPS नेविगेशन में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है।
- Defense (रक्षा क्षेत्र)- सुरक्षा प्रणाली, निगरानी और मिसाइल नियंत्रण में कंप्यूटर का उपयोग होता है।

- Government Services (सरकारी सेवाएँ)- ई-गवर्नेंस, आधार सेवाएँ और ऑनलाइन सरकारी पोर्टल कंप्यूटर की सहायता से संचालित होते हैं।
- Industry (उद्योग)- कारखानों में मशीन नियंत्रण और उत्पादन प्रबंधन के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है।
- Home Use (घरेलू उपयोग)- घर में कंप्यूटर का उपयोग पढ़ाई, इंटरनेट, ऑनलाइन भुगतान और मनोरंजन के लिए किया जाता है

1.2.2 IT gadgets and their applications

Smartphone (स्मार्टफोन)

स्मार्टफोन का उपयोग कॉलिंग, इंटरनेट, ऑनलाइन पढ़ाई, वीडियो कॉल और सोशल मीडिया के लिए किया जाता है।

Laptop (लैपटॉप)

लैपटॉप का उपयोग पढ़ाई, ऑफिस कार्य, प्रोग्रामिंग, ऑनलाइन मीटिंग और मनोरंजन के लिए किया जाता है।

Tablet (टैबलेट)

टैबलेट का उपयोग ई-बुक पढ़ने, ऑनलाइन क्लास और वीडियो देखने के लिए किया जाता है।

Desktop Computer (डेस्कटॉप कंप्यूटर)

डेस्कटॉप का उपयोग ऑफिस कार्य, डेटा प्रोसेसिंग, डिजाइनिंग और गेमिंग में किया जाता है।

Smart Watch (स्मार्ट वॉच)

स्मार्ट वॉच का उपयोग स्वास्थ्य निगरानी, समय देखने और मोबाइल नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

Printer (प्रिंटर)

प्रिंटर का उपयोग दस्तावेज़ और फोटो प्रिंट करने के लिए किया जाता है।

Scanner (स्कैनर)

स्कैनर का उपयोग कागजी दस्तावेजों और चित्रों को डिजिटल रूप में बदलने के लिए किया जाता है।

Projector (प्रोजेक्टर)

प्रोजेक्टर का उपयोग बड़ी स्क्रीन पर प्रस्तुति, वीडियो और चित्र दिखाने के लिए किया जाता है।

Digital Camera (डिजिटल कैमरा)

डिजिटल कैमरा का उपयोग फोटो और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है।

Pen Drive (पेन ड्राइव)

पेन ड्राइव का उपयोग डेटा स्टोर और ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है।

Router (राउटर)

राउटर का उपयोग इंटरनेट को विभिन्न डिवाइसों तक पहुंचाने के लिए किया जाता है।

Webcam (वेबकैम)

वेबकैम का उपयोग वीडियो कॉल, ऑनलाइन मीटिंग और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए किया जाता है।

Bluetooth Speaker (ब्लूटूथ स्पीकर)

ब्लूटूथ स्पीकर का उपयोग वायरलेस तरीके से ऑडियो सुनने के लिए किया जाता है।

Headphones/Earbuds (हेडफोन/ईयरबड्स)

इनका उपयोग संगीत सुनने, ऑनलाइन क्लास और कॉलिंग के लिए किया जाता है।

Smart TV (स्मार्ट टीवी)

स्मार्ट टीवी का उपयोग इंटरनेट आधारित वीडियो, OTT प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन कंटेंट देखने के लिए किया जाता है।

1.3 Basics of Hardware and Software

कंप्यूटर के दो घटक होते हैं

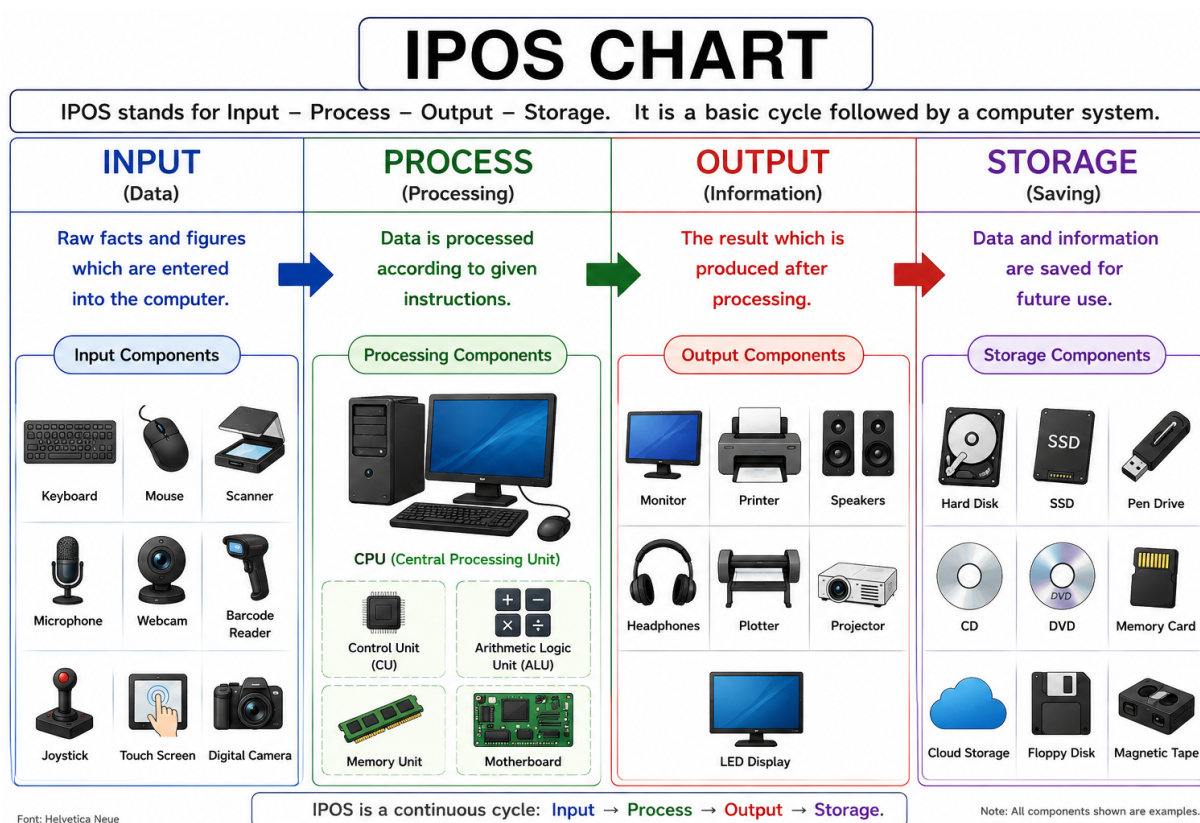
1. Hardware
2. software

दोनों ही घटक कंप्यूटर को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं।

1.3.1 Hardware

Computer के फिजिकल कंपोनेंट को हार्डवेयर कहते हैं, यह वे पार्ट होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। computer में कई अलग अलग प्रकार के component होते हैं। सभी components motherboard पे कनेक्ट होते हैं।

IPOS Chart (Input Processing Output Storage):



1.3.1.1 Central Processing Unit

CPU:

cpu का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है।

यह यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों को प्रोसेस करता है।

यह कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है।

इसको कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है।

Parts of CPU:

CPU निम्न 3 parts से मिलकर बना होता है।

1. Arithmetic Logical Unit: यह cpu का वह हिस्सा है जो अंकगणितीय और तार्किक कार्यों को करने के लिए इस्तेमाल होता है।
2. Control Unit: यह कंप्यूटर से जुड़े हुए सभी डिवाइसों और उनके कार्यों को नियंत्रित करता है ताकि कंप्यूटर के सभी कार्य ढंग से हो सके।
3. Memory Unit: इसका इस्तेमाल कंप्यूटर में डेटा और इनफार्मेशन को स्टोर करने के लिए किया जाता है।

Motherboard

यह कंप्यूटर का सर्किट बोर्ड होता है जो कंप्यूटर के सब हार्डवेयर को जोड़ता है और उन्हें पॉवर प्रदान करता है।

1.3.1.2 Input devices:

इनपुट डिवाइसेज वह डिवाइस है जिनके माध्यम से user computer को निर्देश प्रदान करता है। computer में कई तरह की input device का प्रयोग होता है।

keyboard:

की-बोर्ड एक बेसिक इनपुट डिवाइस है, जिसमें यूजर keys की मदद से कंप्यूटर को निर्देश देता है। इस डिवाइस में alphabets, number, characters, functions जैसी कीज होती है। एक स्टैंडर्ड keyboard में 101-105 keys होती है।



Mouse:

माउस एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, जिसका उपयोग ग्राफिकल यूजर इंटरफ़ेस के तहत कंप्यूटर को input देने के लिए किया जाता है। आमतौर पे माउस में तीन बटन पाए जाते हैं, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, स्क्रॉल। यह wired और wireless (radio, bluetooth) दोनों तरीके से कंप्यूटर में कनेक्ट हो जाते हैं।

माउस दो प्रकार के होते हैं।

1. Optical Mouse : इस माउस में कर्सर मूव करने के लिए LED लाइट या सेंसर का प्रयोग होता है। (RED LED)
2. Trackball Mouse : इस माउस में कर्सर मूव करने के लिए माउस में एक छोटी सी गेंद दी होती है। जैसे जैसे वह गेंद मूव करती है वैसे ही कर्सर भी मूव करता है।



Optical Mouse



Trackball Mouse

joystick

यह एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग gaming में होता है।



Joystick

Scanner

इसका प्रयोग physical document को softcopy में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है।



Scanner

OMR (Optical Mark Reader)

इसका प्रयोग प्रतियोगी परीक्षाओं में त्रुटिरहित और तीव्र गति से रिजल्ट बनने में किया जाता है।



OMR

MICR

इसका पूरा नाम Magnetic Ink Recognition है। इसका प्रयोग मुख्यतः बैंकों में cheque की authenticity जाँचने के लिए किया जाता है।



MICR

Light Pen

इसका इस्तेमाल टच स्क्रीन पर ग्राफ़िक डिज़ाइन इत्यादि के लिए किया जाता है।



Light Pen

BCR

इसका पूरा नाम Bar Code Reader है। इसका इस्तेमाल मॉल, दुकानों में बार कोड पढ़ने के लिए किया जाता है।



BCR

Microphone

इसका प्रयोग ध्वनि को डिजिटल रूप में कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए किया जाता है।



Microphone

1.3.1.3 Output devices

यह वो डिवाइस होती है जो कंप्यूटर से प्रोसेस इनफार्मेशन प्राप्त करके उस इनफार्मेशन को ऑडियो, वीडियो, इमेज, टेक्स्ट में कन्वर्ट करके यूजर को प्रदान करता है। नीचे कुछ आउटपुट डिवाइस दी गई हैं।

Monitor

मॉनिटर कंप्यूटर का एक प्रमुख आउटपुट है, इसे visual display unit भी कहा जाता है। यह एक टीवी की तरह है।

Types :

- CRT: इसका फुल फॉर्म Cathode Ray Tube है। CRT Monitor स्क्रीन पर चित्र को दिखाने के लिए Electronic Beam का प्रयोग करती है।
- LCD: इसका फुल फॉर्म liquid Crystal Display है। यह कम जगह लेता है, कम बिजली की खपत करता है। CRT के मुकाबले काफी हल्के और पतले होते हैं।
- LED: इसका फुल फॉर्म light emitting diode है। यह भी एक flat screen monitor है।

TYPES OF MONITOR



Make It Easy Education

CRT-LCD-LED

Printer

यह डिवाइस डिजिटल फाइल को hard copy में बदलने के लिए प्रयोग की जाती है।

Types of Printer:

प्रिंटर मुख्यतः 2 type के होते हैं।

1. Impact Printer
2. Non Impact Printer

Impact Printer:

इस प्रिंटर का प्रयोग document printing के साथ-साथ Graphics प्रिंटिंग के लिए भी use किया जाता है। इस प्रिंटर में print-head, cartridge-ribbon, paper के बीच physical संपर्क स्थापित किया गया होता है। इसमें कागज़ पर effective(प्रभावी) छपाई की जाती है।

इम्पैक्ट प्रिंटर भी कई प्रकार के होते हैं।

- Dot Matrix Printer
- Daisy Wheel Printer etc.

Dot Matrix Printer:

यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर है जो एक समय में एक character ही प्रिंट करता है। इसमें एक print-head होता है जो कागज पे दाये से बाये और बायें से दायीं और घूमता है और स्याही की हजारों बूँद छिड़कता है। आजकल इसका प्रयोग बहुत कम होता है क्युकी इसकी print quality अच्छी नहीं होती।

Daisy Wheel Printer:

इन प्रिंटरों में प्रिंट करने के लिए प्लास्टिक के एक Daisy के flower के आकार का पहिया लगा होता है।

Non-Impact Printer:

नॉन इंपैक्ट प्रिंटरों में प्रिंटिंग के लिए electrostatic और inkjet technology का प्रयोग करते हैं।

नॉन इंपैक्ट प्रिंटर भी कई प्रकार के होते हैं।

- Inkjet Printer
- Thermal Printer
- Laser Printer
- Electromagnetic Printer
- Electrostatic Printer

inkjet Printer:

इस प्रिंटर में कागज को प्रिंट करने के लिए स्याही की छोटी छोटी बूँदों का स्प्रे किया जाता है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से घरों और ऑफिसों में होता है। इसकी प्रिंटिंग स्पीड थोड़ी slow होती है।

Thermal Printer:

इस प्रिंटर का आविष्कार Jack Kilby के द्वारा किया गया था। यह printer कागज पे प्रिंट करने के लिए heat का प्रयोग करता है। इसमें विशेष प्रकार के कागज का इस्तेमाल होता है। यह सस्ते और तेज होते हैं।

Ex: बिजली का बिल निकालने वाले थर्मल प्रिंटर का प्रयोग करते हैं।

Laser Printer:

इस प्रिंटर में स्याही के स्थान पर टोनर का प्रयोग होता है। यह प्रिंटर electrostatic charge का इस्तेमाल करता है। इसमें प्रिंट करने के लिए लेज़र बीम का प्रयोग होता है। यह प्रिंटर काफी तेज़ गति से काफी अच्छी क्वालिटी में प्रिंट आउट निकालने में सक्षम है इसलिए यह ऑफिस, दुकानों, फोटोकॉपी इत्यादि के लिए बृहद रूप से प्रयोग होता है।

Plotter

यह डिवाइस भी एक output device है जिसका उपयोग चित्र एवं graph प्रिंट करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा poster, banner इत्यादि प्रिंट किया जाता है।

Projector

यह एक तरह का आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग बड़ी स्क्रीन पे चित्र तथा वीडियो दिखाने के लिए किया जाता है।

Speaker

यह एक तरह का आउटपुट डिवाइस है जो Sound उत्पन्न करता है।

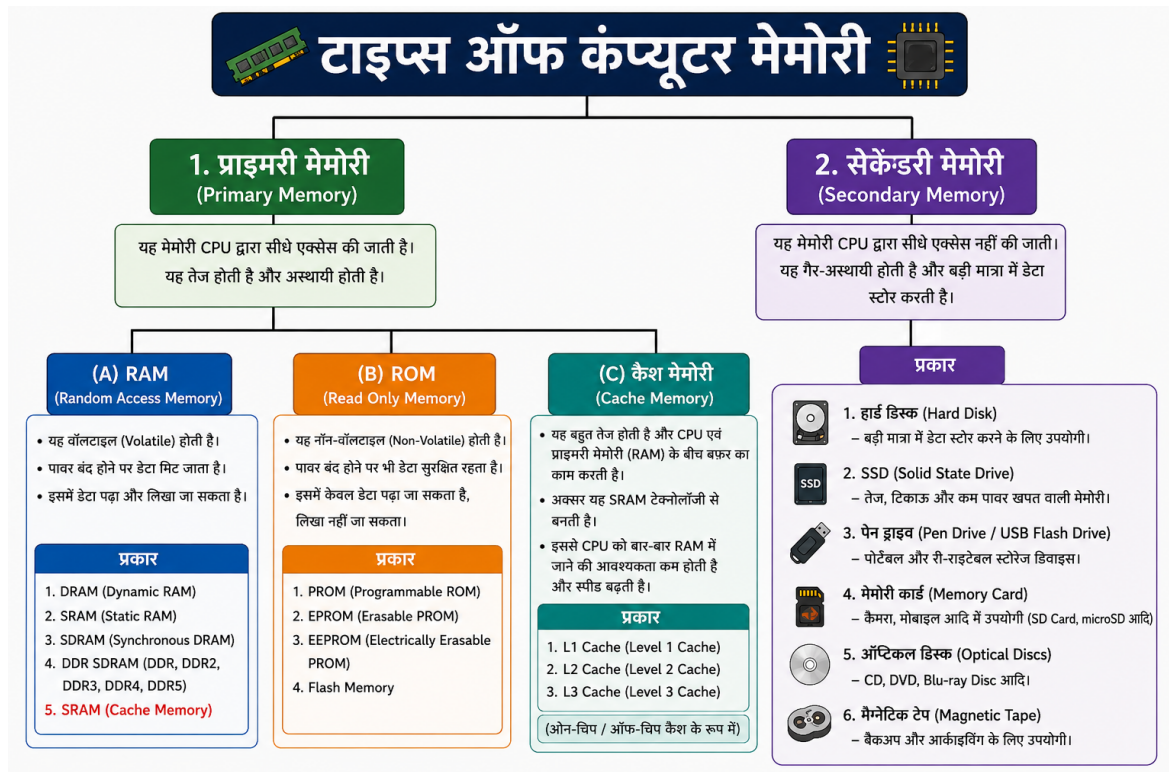
Headphone

यह डिवाइस भी Sound उत्पन्न करता है और इसको डायरेक्ट कान के ऊपर पहन के सुनते हैं।

1.3.1.4 Computer Memory & storage

कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका इस्तेमाल डेटा को स्टोर रखने के लिए किया जाता है। बिना memory के कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है। जिस प्रकार मनुष्य का मस्तिष्क सूचनाओं और डेटा को स्टोर रखता है उसी प्रकार कंप्यूटर स्टोरेज में डेटा स्टोर रखता है। कंप्यूटर की मेमोरी को छोटे छोटे हिस्से में divide किया गया है जिन्हें हम cells कहते हैं। एक cell में data binary (0,1) के रूप में सेव होता है।

Types of memory:-



Types of memory

Primary Memory

प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की main memory होती है। यह मेमोरी आमतौर पर उस प्रकार के डेटा अथवा प्रोग्राम को स्टोर करती है जो उस समय CPU द्वारा process किया जा रहा था। ये मेमोरी Volatile और non-volatile दोनों तरह की होती है। primary memory के डेटा को CPU बहुत तेजी से read करता है क्योंकि यह motherboard में CPU के बहुत करीब होती है।

primary memory मुख्यतः तीन प्रकार की होती है।

- RAM (Random Access Memory)
- ROM (Read Only Memory)
- Cache Memory

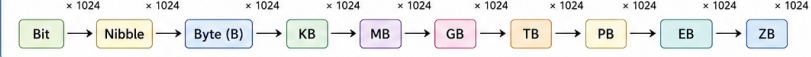
Secondary Memory

यह मेमोरी कंप्यूटर द्वारा सीधे एक्सेस नहीं की जाती है। यह computer का हिस्सा भी नहीं होती है। इसे computer में अलग से जोड़ा जाता है। यह एक प्रकार की नॉन-वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसका इस्तेमाल permanent data को स्टोर करने के लिए किया जाता है।

 कंप्यूटर मेमोरी यूनिट (Memory Unit) का चार्ट 						
क्रम संख्या	मेमोरी यूनिट	प्रतीक	पूर्ण नाम (Full Name)	बिट के रूप में	बाइट के रूप में	लगभग मान (दशमलव में)
1.	बिट (Bit)	b	Binary Digit	1 bit	1 bit = 1/8 Byte	0.125 Byte
2.	निबल (Nibble)	—	4 Bits	4 bits	4 bits = 1/2 Byte	0.5 Byte
3.	बाइट (Byte)	B	8 Bits	8 bits	1 Byte	1 Byte
4.	किलोबाइट (Kilobyte)	KB	1024 Bytes	$1,024 \times 8 = 8,192$ bits	1 KB = 1,024 Bytes	1.024×10^3 Bytes ($\approx 1,024$ Bytes)
5.	मेगाबाइट (Megabyte)	MB	1024 Kilobytes	$1,048,576 \times 8 = 8,388,608$ bits	1 MB = 1,024 KB = 1,048,576 Bytes	1.024×10^6 Bytes ($\approx 1,048,576$ Bytes)
6.	गीगाबाइट (Gigabyte)	GB	1024 Megabytes	$1,073,741,824 \times 8 = 8,589,934,592$ bits	1 GB = 1,024 MB = 1,073,741,824 Bytes	1.024×10^9 Bytes ($\approx 1,073,741,824$ Bytes)
7.	टेराबाइट (Terabyte)	TB	1024 Gigabytes	$1,099,511,627,776 \times 8 = 8,796,093,022,208$ bits	1 TB = 1,024 GB = 1,099,511,627,776 Bytes	1.024×10^{12} Bytes ($\approx 1,099,511,627,776$ Bytes)
8.	पेटाबाइट (Petabyte)	PB	1024 Terabytes	$1,125,899,906,842,624 \times 8 = 9,007,199,254,740,992$ bits	1 PB = 1,024 TB = 1,125,899,906,842,624 Bytes	1.024×10^{15} Bytes ($\approx 1,125,899,906,842,624$ Bytes)
9.	एक्साबाइट (Exabyte)	EB	1024 Petabytes	$1,152,921,504,606,846,976 \times 8 = 9,223,372,036,854,775,808$ bits	1 EB = 1,024 PB = 1,152,921,504,606,846,976 Bytes	1.024×10^{18} Bytes ($\approx 1,152,921,504,606,846,976$ Bytes)
10.	ज़ेटाबाइट (Zettabyte)	ZB	1024 Exabytes	$1,180,591,620,717,411,303,424 \times 8 = 9,444,732,965,739,290,427,392$ bits	1 ZB = 1,024 EB = 1,180,591,620,717,411,303,424 Bytes	1.024×10^{21} Bytes ($\approx 1,180,591,620,717,411,303,424$ Bytes)

महत्वपूर्ण बातें

- 1 Byte = 8 bits
- हर अगली बड़ी यूनिट = पिछली यूनिट × 1024
- यह बाइनरी सिस्टम (Base 2) पर आधारित है।

त्वरित संदर्भ (Quick Reference)


★ नोट: कई आधुनिक सिस्टम में 1 KB = 1000 Bytes, 1 MB = 1000 KB आदि भी उपयोग किया जाता है (दशमलव प्रणाली).

Memory Unit Chart

1.3.2 Software

सॉफ्टवेयर निर्देशों (Instructions), प्रोग्राम्स और डेटा का एक समूह होता है जो कंप्यूटर को किसी विशेष कार्य को करने के लिए निर्देश देता है।

यह कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है और यूजर तथा हार्डवेयर के बीच कार्य करने का माध्यम बनता है।

सरल शब्दों में:

“Software वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या और कैसे काम करना है।”

सॉफ्टवेयर की विशेषताएँ (Characteristics of Software)

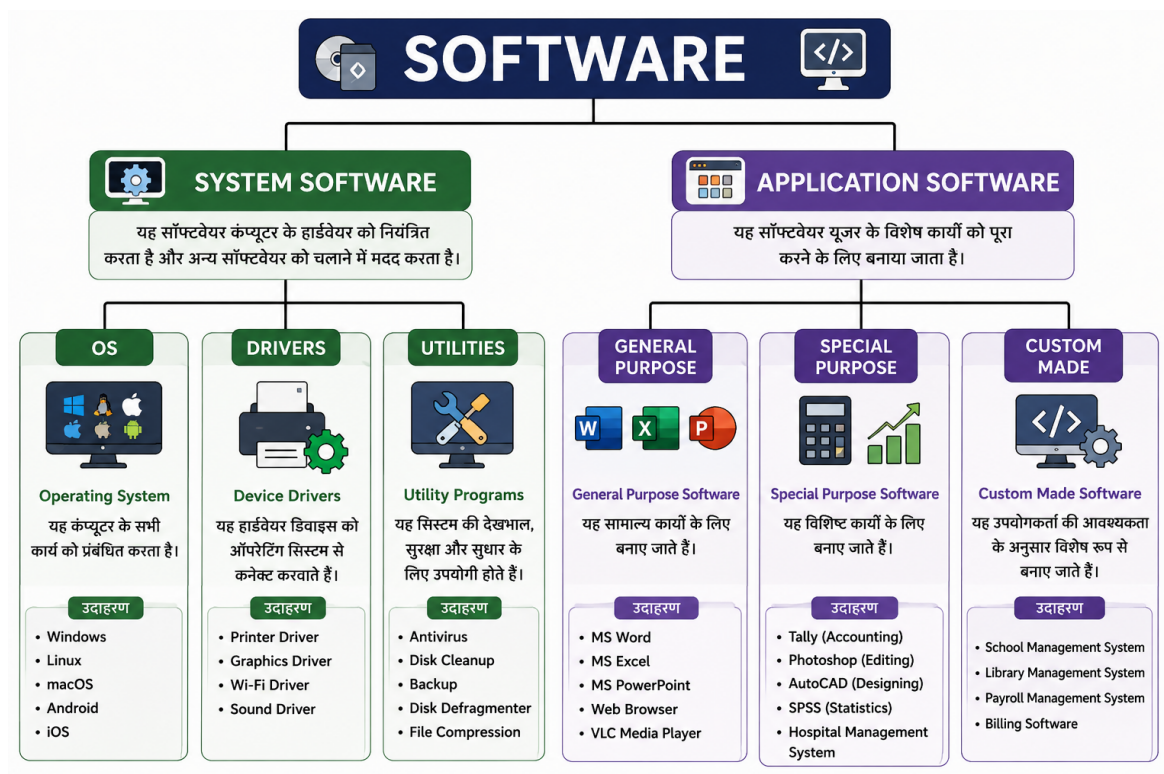
- यह एक अमूर्त वस्तु (Intangible) है, इसे छुआ नहीं जा सकता।
- यह कंप्यूटर को कार्य करने योग्य बनाता है।
- सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर बेकार होता है।
- इसे समय-समय पर अपडेट किया जा सकता है।
- यह यूजर की आवश्यकताओं के अनुसार बनाया जाता है।

Types of Software

Software दो प्रकार के होते हैं।

1-System Software

2-Application Software



Types of Software

1.3.2.1 Application Software

वे सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता (User) के किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं।

इनका मुख्य उद्देश्य यूजर के दैनिक कार्यों को आसान बनाना होता है।

सरल शब्दों में:

“जो सॉफ्टवेयर यूजर के काम करने के लिए बनाए जाते हैं, उन्हें Application Software कहते हैं।”

एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की विशेषताएँ

- यह यूजर के विशेष कार्यों को पूरा करता है।
- इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर चलाया जाता है।
- यह उपयोग में आसान (User Friendly) होता है।
- अलग-अलग कार्यों के लिए अलग-अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं।
- यह समय की बचत और कार्य की गति बढ़ाता है

Types of Application Software

- General Purpose Software
- Special Purpose Software
- Custom Made Software
- **General Purpose Software** : ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सामान्य दैनिक कार्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं। जैसे पत्र लिखना, गणना करना, प्रेजेंटेशन बनाना, इंटरनेट चलाना आदि।

Ex: MS Word, MS Excel, MS Powerpoint, Web Browser, VLC etc.

- **Special Purpose Software:** ये सॉफ्टवेयर किसी विशेष कार्य या क्षेत्र के लिए बनाए जाते हैं। एक निश्चित कार्य के लिए बनाए जाते हैं, ये अधिक सटीक और प्रभावी होते हैं, इनका प्रोफेशनल कार्यों में उपयोग होता है।

जैसे: अकाउंटिंग, डिजाइनिंग, अस्पताल प्रबंधन, सांख्यिकीय विश्लेषण आदि।

Ex: Tally, Photoshop, AutoCad, SPSS etc.

- **Custom Made Software:** ये सॉफ्टवेयर किसी संस्था, कंपनी या व्यक्ति की विशेष आवश्यकता के अनुसार बनाए जाते हैं। ये विशेष जरूरतों के अनुसार तैयार किए जाते हैं। ये अधिक सुरक्षित और उपयोगी होते हैं। ये महंगे होते हैं।

जैसे : स्कूल प्रबंधन, बैंकिंग, रेलवे आरक्षण, हॉस्पिटल प्रबंधन आदि।

Ex: School Management System, Hospital Management System, Banking Software, Payroll Software etc.

1.3.2.2 Systems Software

सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कार्य करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। यह कंप्यूटर और उपयोगकर्ता (User) के बीच मध्यस्थ (Interface) का कार्य करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर सही तरीके से कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि यही सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के सभी संसाधनों जैसे CPU, मेमोरी, इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस आदि का प्रबंधन करता है।

सरल शब्दों में कहा जाए तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का “मुख्य नियंत्रक” होता है, जो कंप्यूटर को चालू रखने और अन्य प्रोग्रामों को चलाने में सहायता करता है।

सिस्टम सॉफ्टवेयर की विशेषताएँ

- यह कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है।
- यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कार्य करने का प्लेटफॉर्म देता है।
- यह कंप्यूटर के संसाधनों का प्रबंधन करता है।
- यह कंप्यूटर की कार्यक्षमता और सुरक्षा बढ़ाता है।
- यह कंप्यूटर के सही संचालन के लिए आवश्यक होता है।

Types of System Software

- **Operating System:-** ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। यह उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच संपर्क स्थापित करता है। जब कंप्यूटर चालू किया जाता है, तब सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम ही लोड होता है। यह कंप्यूटर की मेमोरी, फाइल, प्रोसेसर तथा सभी डिवाइसों का प्रबंधन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को ऐसा वातावरण प्रदान करता है जिसमें वह आसानी से विभिन्न कार्य कर सके। उदाहरण के रूप में Windows, Linux, macOS, Android तथा iOS प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम हैं।

ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्यों में मेमोरी प्रबंधन, फाइल प्रबंधन, डिवाइस नियंत्रण, सुरक्षा प्रदान करना तथा मल्टीटास्किंग शामिल हैं।

- **Device Driver:** डिवाइस ड्राइवर वह सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर डिवाइस के बीच संचार स्थापित करता है। कंप्यूटर से जुड़े प्रत्येक हार्डवेयर जैसे प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड, माउस, ग्राफिक्स कार्ड आदि को सही प्रकार से कार्य करने के लिए ड्राइवर की आवश्यकता होती है। यदि किसी डिवाइस का ड्राइवर इंस्टॉल न हो, तो कंप्यूटर उस डिवाइस को पहचान नहीं पाता। उदाहरण के लिए Printer Driver, Graphics Driver, Sound Driver तथा Wi-Fi Driver आदि। डिवाइस ड्राइवर हार्डवेयर को निर्देश देता है कि उसे किस प्रकार कार्य करना है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डवेयर की स्थिति की जानकारी देता है।

- **Translator:** लैंग्वेज ट्रांसलेटर वे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो प्रोग्रामिंग भाषाओं को मशीन भाषा में परिवर्तित करते हैं ताकि कंप्यूटर उन्हें समझ सके। कंप्यूटर केवल मशीन भाषा (Binary Language) को समझता है, इसलिए किसी भी प्रोग्राम को चलाने से पहले उसका अनुवाद आवश्यक होता है।

लैंग्वेज ट्रांसलेटर मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं:

- **Compiler** — पूरे प्रोग्राम का एक साथ अनुवाद करता है।
- **Interpreter** — प्रोग्राम को लाइन-बाय-लाइन अनुवाद करता है।
- **Assembler** — Assembly Language को Machine Language में बदलता है।

उदाहरण के रूप में GCC Compiler, Python Interpreter तथा MASM Assembler आदि शामिल हैं।

1.3.2.3 Utility Software

यूटिलिटी सॉफ्टवेयर (Utility Software) सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है, जो कंप्यूटर को व्यवस्थित (organize), सुरक्षित (secure) और अनुकूलित (optimize) करने का काम करता है। यह कंप्यूटर की कार्यक्षमता को बढ़ाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को सुचारु रूप से चलाने में मदद करता है।

Ex: Antivirus, Disk utility, Device Manager etc.

1.3.2.4 Open source and Proprietary Software

Open Source Software

ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर (Open Source Software - OSS) ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम हैं जिनका **Source Code** जनता के लिए मुफ्त में उपलब्ध होता है। इसे कोई भी देख, बदल, सुधार और पुनर्वितरित (redistribute) कर सकता है। यह सामुदायिक सहयोग (community collaboration) पर आधारित होते हैं और अक्सर निशुल्क होते हैं।

Ex: Linux, libre office, VLC Media player etc.

Proprietary Software

प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर (Proprietary Software) का हिंदी में अर्थ "स्वामित्व वाला सॉफ्टवेयर" या "मालिकाना सॉफ्टवेयर" होता है। यह ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जिस पर किसी व्यक्ति, कंपनी या संगठन का पूर्ण अधिकार (Ownership) होता है। मुख्य विशेषताएँ:

- गोपनीय सोर्स कोड: इसका सोर्स कोड (Source Code) सार्वजनिक नहीं होता है।
- प्रतिबंधित उपयोग: उपयोगकर्ता इसे संशोधित, कॉपी या पुनर्वितरित (distribute) नहीं कर सकते।
- लाइसेंसिंग: इसे इस्तेमाल करने के लिए लाइसेंस खरीदना पड़ता है।

सरल शब्दों में: “यह वह सॉफ्टवेयर है जिसे आप केवल इस्तेमाल (Use) कर सकते हैं, उसे बदल या सुधार नहीं सकते।”

Ex: Microsoft Windows, MS Office, Tally, Autocad etc.

1.3.2.5 Mobile Apps

मोबाइल ऐप (Mobile App) स्मार्टफोन या टैबलेट के लिए विशेष रूप से विकसित सॉफ्टवेयर है, जो जानकारी और सेवाएँ तुरंत प्रदान करता है। ये Google Play Store या Apple App Store से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

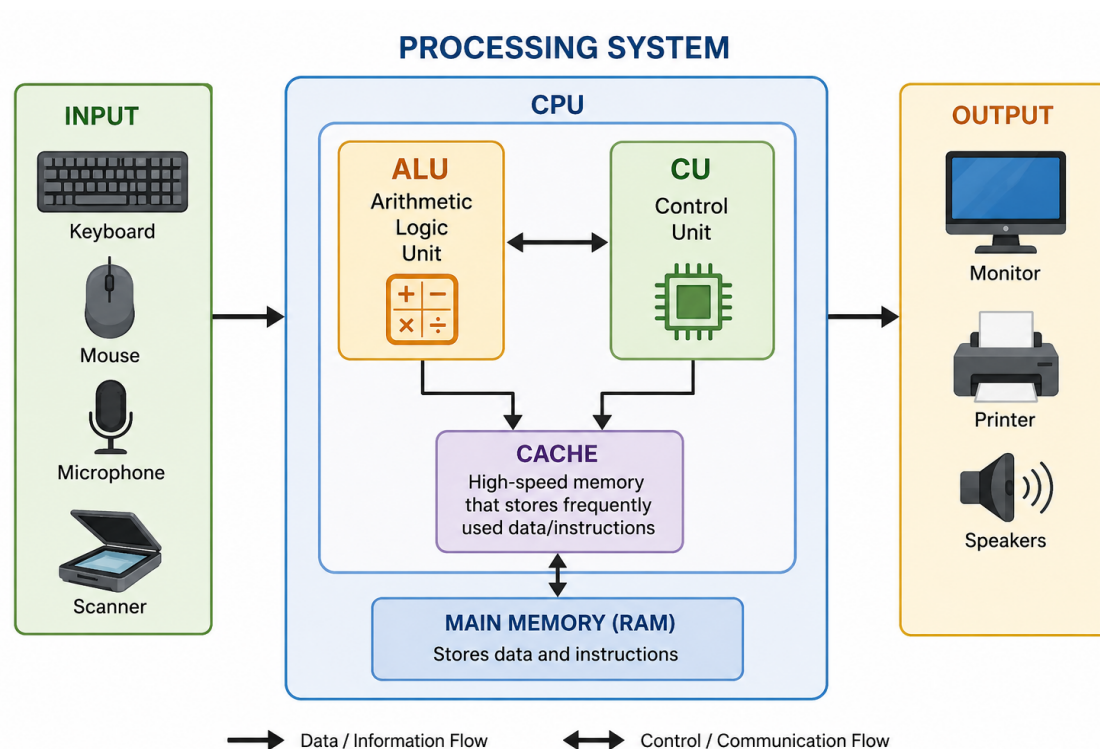
Ex: Whatsapp, Instagram, facebook etc.

मोबाइल ऐप्स के मुख्य प्रकार:

- **नेटिव ऐप्स (Native Apps):** किसी विशेष ऑपरेटिंग सिस्टम (Android या iOS) के लिए डिज़ाइन किए गए, जैसे Google Maps।
- **वेब ऐप्स (Web Apps):** मोबाइल ब्राउज़र के माध्यम से चलने वाले, जैसे Gmail।
- **हाइब्रिड ऐप्स (Hybrid Apps):** ये नेटिव और वेब दोनों तरह की विशेषताएँ रखते हैं।

Summary

- Computer मानव द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करने वाली एक Electronic Machine है।
- Computer तेज गति, उच्च शुद्धता और विशाल संग्रहण क्षमता के कारण आधुनिक जीवन का महत्वपूर्ण भाग है।
- Computer स्वयं सोच नहीं सकता, यह केवल प्रोग्राम किए गए निर्देशों का पालन करता है।
- Input वह प्रक्रिया है जिसमें उपयोगकर्ता Data या Instructions कंप्यूटर को देता है।
- CPU प्राप्त Data को Process करके उपयोगी Information में बदलता है।
- Output Process किए गए परिणाम को उपयोगकर्ता तक पहुँचाता है।
- Digital Computer Binary Number System (0 और 1) पर कार्य करता है।
- Hybrid Computer में Analog और Digital दोनों Computers की विशेषताएँ होती हैं।
- Micro Computer व्यक्तिगत उपयोग के लिए बनाया गया सबसे सामान्य Computer है।
- Super Computer अत्यधिक जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए उपयोग किया जाता है।
- Charles Babbage को “Father of Computer” कहा जाता है।
- First Generation Computers में Vacuum Tubes का उपयोग होता था।
- Fifth Generation Computers Artificial Intelligence पर आधारित हैं।
- Storage भविष्य में उपयोग के लिए Data को सुरक्षित रखता है।
- CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है क्योंकि यह सभी कार्यों को नियंत्रित करता है।
- ALU गणितीय गणना और तार्किक तुलना का कार्य करता है।
- Control Unit कंप्यूटर के सभी भागों के बीच समन्वय स्थापित करती है।
- Memory Unit Data और Instructions को संग्रहित करती है।
- Keyboard सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला Input Device है।
- Mouse स्क्रीन पर Cursor को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है।
- Scanner Printed Documents को Digital रूप में परिवर्तित करता है।
- Barcode Reader दुकानों और मॉल में उत्पाद पहचानने के लिए उपयोग होता है।
- Monitor उपयोगकर्ता को Soft Copy के रूप में परिणाम दिखाता है।
- Printer Digital Information को कागज़ पर Hard Copy के रूप में प्रिंट करता है।
- RAM अस्थायी Memory है जिसमें वर्तमान कार्य का Data संग्रहित रहता है।
- ROM स्थायी Memory है जिसमें महत्वपूर्ण निर्देश पहले से सुरक्षित रहते हैं।
- Hard Disk कंप्यूटर की मुख्य Secondary Storage Device होती है।
- Pen Drive एक Portable Storage Device है जिसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है।
- Software निर्देशों का समूह है जो Hardware को कार्य करने योग्य बनाता है।
- System Software पूरे कंप्यूटर सिस्टम को संचालित और नियंत्रित करता है।
- Operating System उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच Interface का कार्य करता है।
- Application Software विशेष कार्यों को पूरा करने के लिए बनाया जाता है।
- Compiler पूरे Program को एक साथ Machine Language में बदलता है।
- Interpreter Program को लाइन-दर-लाइन Translate करता है।
- Antivirus कंप्यूटर को Virus और Malware से सुरक्षित रखता है।
- Smartphone आधुनिक IT Gadget का सबसे लोकप्रिय उदाहरण है।
- Internet ने Computer को वैश्विक संचार और सूचना का शक्तिशाली माध्यम बना दिया है।
- आधुनिक शिक्षा, बैंकिंग, व्यापार, चिकित्सा और मनोरंजन में Computer का व्यापक उपयोग हो रहा है।



Working of a Computer

Multiple Choice Questions

1. कंप्यूटर का जनक (Father of Computer) किसे कहा जाता है?
 - A. बिल गेट्स
 - B. चार्ल्स बैबेज
 - C. एलन ट्यूरिंग
 - D. ब्लेज़ पास्कल
2. प्रथम पीढ़ी (1st Gen) के कंप्यूटर में किसका उपयोग किया गया था?
 - A. ट्रांजिस्टर
 - B. वैक्यूम ट्यूब
 - C. IC चिप्स
 - D. माइक्रोप्रोसेसर
3. कंप्यूटर का मस्तिष्क (Brain) किसे कहा जाता है?
 - A. रैम (RAM)
 - B. मॉनिटर
 - C. सीपीयू (CPU)
 - D. हार्ड डिस्क
4. ALU का पूर्ण रूप (Full Form) क्या है?
 - A. Arithmetic Logic Unit
 - B. All Logic Unit
 - C. Array Logic Unit
 - D. Arithmetic Local Unit
5. एक बाइट (Byte) में कितने बिट्स होते हैं?
 - A. 4 बिट्स
 - B. 8 बिट्स
 - C. 16 बिट्स
 - D. 1024 बिट्स
6. निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है?
 - A. प्रिंटर
 - B. मॉनिटर
 - C. स्कैनर
 - D. स्पीकर
7. RAM किस प्रकार की मेमोरी है?
 - A. स्थाई (Permanent)
 - B. अस्थायी (Volatile)

- C. सेकेंडरी D. ऑप्टिकल
 8. तीसरी पीढ़ी (3rd Gen) के कंप्यूटर में किसका उपयोग हुआ?
 - A. वैक्यूम ट्यूब B. ट्रांजिस्टर
 - C. IC (इंटीग्रेटेड सर्किट) D. VLSI
 9. 1024 किलोबाइट (KB) किसके बराबर होता है?
 - A. 1 MB B. 1 GB
 - C. 1 TB D. 1 बाइट
 10. कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई (Unit) क्या है?
 - A. बाइट B. निबल
 - C. बिट (Bit) D. केबी
 11. भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है?
 - A. परम 8000 B. सागा 220
 - C. क्रे-1 D. तਿਆन्हे-2
 12. ROM का पूर्ण रूप क्या है?
 - A. Read Only Memory B. Random Only Memory
 - C. Read Once Memory D. Real Online Memory
 13. अबेकस (Abacus) का आविष्कार किस देश में हुआ था?
 - A. भारत B. अमेरिका
 - C. चीन D. जापान
 14. माइक्रोप्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू हुआ?
 - A. दूसरी B. तीसरी
 - C. चौथी D. पांचवीं
 15. कंप्यूटर की गति (Speed) किसमें मापी जाती है?
 - A. मीटर B. हर्ट्ज़ (Hz/GHz)
 - C. बिट्स D. लीटर
 16. निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है?
 - A. कीबोर्ड B. माउस
 - C. प्लॉटर (Plotter) D. लाइट पेन
 17. बिट (Bit) का अर्थ क्या होता है?
 - A. बाइनरी डिजिट B. बाइनरी डेटा
 - C. बेसिक डिजिट D. बाइनरी नंबर
 18. सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है?
 - A. माइक्रो कंप्यूटर B. मिनी कंप्यूटर
 - C. मेनफ्रेम कंप्यूटर D. सुपर कंप्यूटर
 19. कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं?
 - A. गणक B. संगणक
 - C. हिसाबक D. यंत्र
 20. USB का पूर्ण रूप क्या है?
 - A. Universal Serial Bus B. Unique Serial Bus
 - C. United Serial Bus D. Universal Sector Bus
 21. 1 GB में कितने MB होते हैं?
 - A. 1000 B. 1024
 - C. 512 D. 2048
 22. IC चिप्स किस पदार्थ की बनी होती हैं?
 - A. सोना B. सिलिकॉन

- C. तांबा D. लोहा
23. CPU के मुख्य दो भाग कौन से हैं?
 A. ALU और CU B. RAM और ROM
 C. कीबोर्ड और माउस D. हार्ड डिस्क और फ्लॉपी
24. पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC किस वर्ष बना था?
 A. 1946 B. 1950
 C. 1940 D. 1960
25. हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज है?
 A. प्राइमरी B. सेकेंडरी
 C. अस्थायी D. कैश
26. POST का पूर्ण रूप क्या है?
 A. Power On Self Test B. Program On System Test
 C. Power Off Self Test D. Part On Self Test
27. एक निबल (Nibble) में कितने बिट्स होते हैं?
 A. 2 बिट्स B. 4 बिट्स
 C. 8 बिट्स D. 1 बिट
28. माउस का आविष्कार किसने किया था?
 A. डगलस एंजेलबार्ट B. चार्ल्स बैबेज
 C. बिल गेट्स D. विंट सर्फ
29. प्रिंटर की क्वालिटी किसमें मापी जाती है?
 A. PPM B. DPI (Dots Per Inch)
 C. LPI D. BPI
30. कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है?
 A. हार्ड डिस्क में B. CPU और RAM के बीच
 C. रोम में D. मॉनिटर में
31. निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है?
 A. एमएस वर्ड B. ऑपरेटिंग सिस्टम
 C. टैली D. फोटोशॉप
32. BIOS का पूर्ण रूप क्या है?
 A. Basic Input Output System B. Binary Input Output System
 C. Basic Internal Output System D. Business Input Output System
33. कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है?
 A. 1 दिसंबर B. 2 दिसंबर
 C. 5 जून D. 15 अगस्त
34. लैपटॉप किस श्रेणी का कंप्यूटर है?
 A. माइक्रो कंप्यूटर B. मिनी कंप्यूटर
 C. मेनफ्रेम D. सुपर कंप्यूटर
35. OCR का पूर्ण रूप क्या है?
 A. Optical Character Recognition B. Optical Code Reader
 C. Open Character Reader D. Optimal Character Reader
36. CU का मुख्य कार्य क्या है?
 A. डेटा स्टोर करना B. गणना करना
 C. कंट्रोल (नियंत्रित) करना D. प्रिंट करना
37. ट्रैकबॉल (Trackball) किस प्रकार का डिवाइस है?
 A. आउटपुट B. इनपुट

- C. स्टोरेज D. सॉफ्टवेयर

38. कंप्यूटर की शुद्धता को क्या कहा जाता है?
A. डिलिजेंस B. वर्सटैलिटी
C. एक्यूरेसी (Accuracy) D. स्पीड

39. VLSI का अर्थ क्या है?
A. Very Large Scale Integration B. Very Low Scale Integration
C. Versatile Large Scale Integration D. Video Large Scale Integration

40. प्रिंटर की गति को किसमें मापा जाता है?
A. DPI B. PPM (Pages Per Minute)
C. Hz D. Bits

41. हाइब्रिड कंप्यूटर किसका मिश्रण है?
A. डिजिटल और एनालॉग B. माइक्रो और मिनी
C. रैम और रोम D. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर

42. इनमें से कौन सी प्राइमरी मेमोरी है?
A. हार्ड डिस्क B. रैम (RAM)
C. पेन ड्राइव D. सीडी

43. चार्ल्स बैबेज द्वारा बनाया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था?
A. एनालिटिकल इंजन B. एनिएक (ENIAC)
C. मार्क-1 D. परम

44. वीजीए (VGA) का पूर्ण रूप क्या है?
A. Video Graphics Array B. Visual Graphics Array
C. Volatile Graphics Array D. Video General Array

45. डंब टर्मिनल (Dumb Terminal) में क्या होता है?
A. कीबोर्ड और स्क्रीन B. माइक्रोप्रोसेसर
C. माउस D. स्पीकर

46. पांचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित हैं?
A. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) B. वैक्यूम ट्यूब
C. ट्रांजिस्टर D. चुंबकीय टेप

47. बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार (Base) क्या है?
A. 10 B. 8
C. 2 D. 16

48. 'डेटा' (Data) क्या है?
A. कच्चे तथ्यों का संग्रह (Raw facts) B. जानकारी
C. प्रोग्राम D. हार्डवेयर

49. पेंटियम (Pentium) किससे संबंधित है?
A. माउस B. माइक्रोप्रोसेसर
C. कीबोर्ड D. प्रिंटर

50. दूसरी पीढ़ी (2nd Gen) के कंप्यूटर में किसका उपयोग मुख्य घटक के रूप में हुआ?
A. वैक्यूम ट्यूब B. ट्रांजिस्टर
C. माइक्रोप्रोसेसर D. IC चिप्स

Answer Key

1-B,2-B,3-C, 4-A, 5-B, 6-C, 7-B, 8-C, 9-A, 10-C, 11-A, 12-A, 13-C, 14-C, 15-B, 16-C, 17-A, 18-D, 19-B, 20-A, 21-B, 22-B, 23-A, 24-A, 25-B, 26-A, 27-A, 28-A, 29-B, 30-B, 31-B, 32-A, 33-B, 34-A, 35-A, 36-C, 37-B, 38-C, 39-A, 40-B, 41-A, 42-B, 43-A, 44-A, 45-A, 46-A, 47-C, 48-A, 49-B,50-B.